

**ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»**

Факультет компьютерных наук

Образовательная программа «Дизайн и разработка информационных продуктов»

СОГЛАСОВАНО

Научный руководитель
Приглашённый преподаватель:
Факультет компьютерных наук /
Департамент больших данных и
информационного поиска / Базовая
кафедра Т-Банка

_____ А. А. Шкель
«__» _____ 2026 г.

УТВЕРЖДЕНО

Академический руководитель
образовательной программы
«Дизайн и разработка
информационных продуктов»,
преподаватель базовой кафедры Т-
Банка

_____ Д. Д. Син
«__» _____ 2026 г.

ПЛАТФОРМА ДЛЯ NO-CODE АВТОМАТИЗАЦИИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ.

Техническое задание (индивидуальная часть)

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ

RU.17701729.09.03-04 ТЗ 02-1-ЛУ

Исполнители:

Студент группы БДРИП241

_____ / С. В. Гаврилин /

«__» _____ 2026 г.

Москва 2026

Инва.№ подп	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инва.№ дубл.	Подп. и дата

УТВЕРЖДЕН

RU.17701729.09.03-04 ТЗ 02-1-ЛЮ

ПЛАТФОРМА ДЛЯ NO-CODE АВТОМАТИЗАЦИИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ.

Техническое задание (индивидуальная часть)

RU.17701729.09.03-04 ТЗ 02-1

Листов 11

Инов.№ подп	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инов.№ дубл.	Подп. и дата

АННОТАЦИЯ

Настоящий документ является индивидуальной частью технического задания на разработку программы «Платформа для no-code автоматизации бизнес-процессов» в рамках командной курсовой работы (общая часть — RU.17701729.09.03-04 ТЗ 01-1). Документ определяет зону ответственности студента группы БДРИП241 Гаврилина С.В. в составе проектной группы из двух человек.

Индивидуальная часть распространяется на клиентскую часть программы (Angular 19.2, TypeScript 5.6), визуальный редактор workflow, пользовательский опыт, адаптивную вёрстку, end-to-end-тестирование на Playwright.

Настоящий документ разработан в соответствии с ГОСТ 19.201-78.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.09.03-04 ТЗ 02-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ	4
1.1. Связь с общей частью технического задания	4
1.2. Состав команды и распределение зон ответственности	4
2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЗОНА ОТВЕТСТВЕННОСТИ	5
2.1. Перечень индивидуальных функциональных требований	5
2.2. Требования к клиентским технологиям и сборке	7
2.3. Требования к документации REST API (клиентская сторона)	7
2.4. Требования к автоматическому тестированию (клиентская сторона)	8
2.5. Используемые технологии	8
3. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЁМКИ	9
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	10

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.09.03-04 ТЗ 02-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Связь с общей частью технического задания

Настоящий документ дополняет общую часть технического задания на разработку программы «Платформа для no-code автоматизации бизнес-процессов» (шифр RU.17701729.09.03-04 ТЗ 01-1), уточняя обязательства студента группы БДРИП241 Гаврилина Станислава Васильевича в части, относящейся к клиентской части системы. В случае несоответствия между настоящим документом и общей частью приоритет имеет общая часть. Настоящий документ разработан в соответствии с ГОСТ 19.201-78.

1.2. Состав команды и распределение зон ответственности

Командный курсовой проект «Платформа для no-code автоматизации бизнес-процессов» выполняется проектной группой из двух участников:

— **Гаврилин Станислав Васильевич** (группа БДРИП241) — настоящий автор; ответственный за клиентскую часть программы (Angular, TypeScript), пользовательский опыт, адаптивную вёрстку, end-to-end-тестирование на Playwright (RU.17701729.09.03-04 ТЗ 02-1);

— **Клушин Артём Алексеевич** (группа БДРИП242) — ответственный за серверную часть программы (Kotlin + Spring Boot), инфраструктуру (PostgreSQL, MinIO, Docker, Liquibase), автоматизацию тестирования (JUnit 5, Testcontainers), пайплайн непрерывной интеграции и развёртывания (GitHub Actions, Docker Compose) (RU.17701729.09.03-04 ТЗ 03-1).

Научный руководитель проекта — Шкель Алексей Алексеевич, базовая кафедра Т-Банка факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.09.03-04 ТЗ 02-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЗОНА ОТВЕТСТВЕННОСТИ

2.1. Перечень индивидуальных функциональных требований

В рамках индивидуальной части студент Гаврилин С.В. обеспечивает выполнение следующих функциональных требований общей части (нумерация требований соответствует разделу 4.1.1 общей части ТЗ):

1) **Требование 1 — визуальный редактор workflow.** Реализация интерактивного холста (canvas) с поддержкой: drag-and-drop размещения узлов из палитры через Angular CDK DragDropModule; рисования направленных рёбер между выходными и входными портами узлов в виде SVG-кривых Безье с указателем направления; перемещения существующих узлов с автоматическим обновлением подключённых рёбер; зума колесом мыши с центрированием в позиции курсора (коэффициент масштабирования 0.8–1.25 за шаг); панорамирования (pan) drag-and-drop пустого пространства; селекции и групповой селекции узлов; удаления выделенных узлов через клавишу Delete; сохранения и загрузки конфигурации workflow из серверной части через REST API; debounced-save с задержкой 1 секунда после последнего изменения.

2) **Требование 8 — интерфейс просмотра состояния.** Реализация интерфейса отображения хода исполнения workflow: входные и выходные данные каждого узла во вкладках инспектора, диагностические сообщения об ошибках, история всех запусков с временами и длительностями через компонент RunsPanelComponent. Реализация подробного просмотра одного запуска с детализацией статуса каждого узла.

3) **Требование 9 — feature-флаги (клиентская сторона).** Реализация механизма чтения конфигурации feature-флагов из серверной части через REST API и условного отображения соответствующих элементов интерфейса (кнопок, панелей, вкладок) в зависимости от состояния флагов. Флаги применяются согласованно с серверной частью.

4) **Требование 10 — WebSocket-трансляция событий (клиентская сторона).** Реализация WebSocket-клиента на базе библиотек @stomp/stompjs и sockjs-client с подпиской на топик /topic/workflows/{workflowId}/graph. Преобразование STOMP-сообщений в доменные события (workflow_started, node_reached, node_action, node_exited, workflow_finished) и визуальная индикация статуса узлов на холсте в реальном времени (pending — серый, running — жёлтый, success — зелёный, failed — красный, skipped — серый с пунктирной обводкой).

5) **Требование 12 — А/В-аналитика workflow (клиентская сторона).** Реализация панели продуктовой аналитики AnalyticsPanelComponent с отображением: количества посещений

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.09.03-04 ТЗ 02-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

каждого варианта (reached), количества конверсий (converted), расчётной конверсии (pHat), доверительного интервала на уровне 95% (нижняя и верхняя границы), вариативности (variance). Интеграция с библиотекой Chart.js для построения диаграммы сравнения вариантов. Отображение рекомендуемого варианта (статистически значимо лучшего) зелёной рамкой.

6) **Требование 13 — снимшоты workflow (клиентская сторона).** Реализация панели управления именованными снимшотами SnapshotsPanelComponent с возможностью: просмотра списка снимшотов с именами и описаниями, создания нового снимшота с указанием имени и описания, удаления существующего снимшота, восстановления конфигурации workflow из выбранного снимшота. Интеграция с REST API серверной части через сервис WorkflowService.

7) **Требование 14 — режим пошаговой отладки workflow (клиентская сторона).** Реализация интерфейса выбора целевой ноды на холсте редактора для отладочного запуска, ввода входного значения (JSON) через модальное окно, инициирования отладочного запуска через REST API. Отображение результата отладочного запуска во вкладках инспектора («Вход», «Выход», «Ошибка») аналогично штатному запуску. Визуальная индикация режима отладки через баннер в шапке редактора.

8) **Требование 1 — онбординг-тур.** Реализация интерактивного онбординг-тура для новых пользователей через компонент OnboardingTourComponent с пошаговым проведением по основным элементам интерфейса (палитра, холст, инспектор, панели запусков и аналитики) и демонстрацией типового сценария создания и запуска workflow. Возможность пропуска тура и возврата к нему позже через меню «Помощь».

9) **Требование 2 — адаптивная вёрстка.** Реализация адаптивного интерфейса с пятью брейкпойнтами: 1920+ пикселей (полная раскладка с обеими боковыми панелями), 1200 пикселей (компактная раскладка), 900 пикселей (палитра становится выпадающим меню), 640 пикселей (инспектор становится модальной панелью), 480 пикселей (вертикальная мобильная раскладка). На мобильных устройствах редактор workflow доступен для просмотра и базовой настройки; для интенсивного редактирования больших workflow рекомендуется десктоп.

10) **Требование 3 — палитра узлов.** Реализация компонента палитры PaletteComponent с иконками всех типов узлов: Trigger (scheduler, webhook), HTTP, Python, JavaScript, Filter, Map, Reduce, ForEach, FlatMap, A/B Split, A/B Merge. Drag-and-drop инициация из палитры через Angular CDK. Группировка узлов по категориям (триггеры, действия, потоки данных, код, A/B-тесты).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.09.03-04 ТЗ 02-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

11) **Требование 4 — инспектор конфигурации.** Реализация компонента инспектора `InspectorComponent` с динамической формой конфигурации в зависимости от типа выбранной ноды. Поддержка всех типов узлов: поля URL, метода, заголовков и тела для HTTP; выражения для потоковых операций; редактор кода для Python/JavaScript; настройки стратегий для A/B-узлов. Валидация полей через Angular Reactive Forms.

12) **Требование 5 — управление триггерами.** Реализация интерфейса управления триггерами во вкладке инспектора с возможностью: добавления нового триггера (выбор типа — `manual/scheduler/webhook`), включения/выключения существующего через переключатель, удаления, изменения параметров (сгон-выражение для `scheduler`). Валидация сгон-выражений через регулярное выражение.

13) **Требование 6 — панель истории запусков.** Реализация компонента `RunsPanelComponent` с отображением списка всех исторических запусков `workflow`: статус (`success/failed`), время начала, длительность, тип триггера. Фильтрация и сортировка запусков. Клик на запись запуска открывает подробный просмотр с детализацией статуса каждого узла.

14) **Требование 7 — универсальный модальный контейнер.** Реализация компонента `ModalComponent` с поддержкой: заголовка, широкого режима (`wide`), кастомного содержимого через `ng-content`, закрытия по клику на фон и по кнопке. Использование для онбординг-тура, справки, модальных окон ввода данных.

2.2. Требования к клиентским технологиям и сборке

Клиентская часть собирается утилитой Angular CLI (`angular.json`) с использованием Node.js 20 LTS и TypeScript 5.6. Сборка покрытия интегрирована в фазу `test` через Karma с JaCoCo-совместимым отчётом. Локальное `development`-развёртывание выполняется через `ng serve` с проксированием API на backend. Production-развёртывание — через Docker Compose (`deploy/docker-compose.prod.yml`), включающий контейнер Nginx с SSL-сертификатом Let's Encrypt. Непрерывная интеграция реализована через GitHub Actions (`.github/workflows/ci.yml`): на каждый pull request прогоняются модульные тесты frontend и end-to-end тесты на Playwright, на каждый push в main — дополнительно сборка и публикация Docker-образа frontend в `ghcr.io`.

2.3. Требования к документации REST API (клиентская сторона)

Клиентская часть использует автоматически сгенерированные типы TypeScript из спецификации OpenAPI 3.0 серверной части через утилиту `openapi-typescript`. Генерация типов

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.09.03-04 ТЗ 02-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

выполняется командой `npm run gen:api`, спецификация загружается с `http://localhost:8080/v1/v3/api-docs.yaml`. Типизированные API-клиенты размещены в директории `src/app/core/api/`. Разрыв между документацией API и клиентским кодом исключён по конструкции: при изменении спецификации типы регенерируются, что вызывает ошибки компиляции TypeScript в местах несовместимого использования.

2.4. Требования к автоматическому тестированию (клиентская сторона)

К моменту защиты курсовой работы клиентская часть должна удовлетворять следующим целевым показателям тестового покрытия:

- модульные тесты на Jasmine + Karma — около 65 (с покрытием ключевых компонентов: `WorkflowCanvasComponent`, `InspectorComponent`, `PaletteComponent`, `RunsPanelComponent`, `AnalyticsPanelComponent`, `WorkflowService`, `ExecutionService`, `WorkflowValidatorService`);
- end-to-end тесты на Playwright 1.59.1 — около 95 сценариев (с покрытием сквозных пользовательских сценариев: создание workflow → добавление узлов → соединение рёбрами → настройка конфигурации → запуск → проверка результатов → сохранение → восстановление из снапшота);
- общее покрытие кода по Istanbul (строки) — не менее 75 %;
- все автоматические тесты должны проходить со 100%-успехом в pipeline CI;
- время полного прогона frontend-тестов (модульные + e2e) — не более 10 минут на референсном раннере GitHub Actions.

2.5. Используемые технологии

Окончательный технологический стек клиентской части:

- **Язык и runtime:** TypeScript 5.6, Node.js 20 LTS, Angular CLI 19.2;
- **Каркас приложения:** Angular 19.2 (модули: `Common`, `Compiler`, `Core`, `Platform Browser`, `Platform Browser Dynamic`, `Forms`, `Router`, `Animations`);
- **UI-библиотеки:** Angular CDK 19.2 (`DragDropModule` для drag-and-drop), Chart.js 4.4.6 (диаграммы аналитики);
- **WebSocket-клиент:** `@stomp/stompjs` 7.3.0, `sockjs-client` 1.6.1;
- **Сборка и типы:** `openapi-typescript` 7.13.0 (генерация типов из OpenAPI);
- **Тестирование:** Jasmine 6.2.0, Karma 6.4.4, `karma-chrome-launcher` 3.2.0, `karma-coverage` 2.2.1, `karma-jasmine` 5.1.0, `karma-jasmine-html-reporter` 2.2.0, Playwright 1.59.1 (end-to-end);
- **CI/CD:** GitHub Actions, Docker Compose, GitHub Container Registry (`ghcr.io`).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.09.03-04 ТЗ 02-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

3. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЁМКИ

Приёмка осуществляется в соответствии с программой и методикой испытаний (индивидуальная часть, шифр RU.17701729.09.03-04 51 02-1) и подразумевает: успешное прохождение всех автоматических тестов клиентской части (`npm test + npm run e2e`); успешное прохождение ручных методик испытаний по каждому из четырнадцати индивидуальных функциональных требований (раздел 5 индивидуальной ПМИ); подтверждение целевых нефункциональных показателей (время отклика веб-интерфейса, целевое покрытие тестами, адаптивность вёрстки); работоспособное развёртывание через `docker compose -f deploy/docker-compose.prod.yml up`.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.09.03-04 ТЗ 02-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Angular Documentation [Электронный ресурс] / Google. — URL: <https://angular.dev/> (дата обращения: 10.12.2025).
2. Angular CDK Documentation [Электронный ресурс] / Google. — URL: <https://material.angular.io/cdk/categories> (дата обращения: 15.12.2025).
3. RxJS Documentation [Электронный ресурс]. — URL: <https://rxjs.dev/> (дата обращения: 12.12.2025).
4. Chart.js Documentation [Электронный ресурс]. — URL: <https://www.chartjs.org/docs/latest/> (дата обращения: 20.01.2026).
5. STOMP.js Documentation [Электронный ресурс]. — URL: <https://stomp-js.github.io/> (дата обращения: 18.01.2026).
6. SockJS Client Documentation [Электронный ресурс]. — URL: <https://github.com/sockjs/sockjs-client> (дата обращения: 18.01.2026).
7. Playwright Documentation [Электронный ресурс]. — URL: <https://playwright.dev/> (дата обращения: 05.04.2026).
8. Jasmine Documentation [Электронный ресурс]. — URL: <https://jasmine.github.io/> (дата обращения: 08.04.2026).
9. Karma Documentation [Электронный ресурс]. — URL: <https://karma-runner.github.io/> (дата обращения: 08.04.2026).
10. openapi-typescript Documentation [Электронный ресурс]. — URL: <https://openapi-typescript.pages.dev/> (дата обращения: 05.02.2026).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.09.03-04 ТЗ 02-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

[illegible]